



UFCAT • IA e Sociedade

ÉTICA NA COLETA E USO DOS DADOS NA IA

Fundamentos, regulação e boas práticas para o profissional de IA

Agenda da Aula

Do dado bruto à responsabilidade profissional

01

O dado como matéria-prima

Escala e ética embutida

02

Taxonomia: pessoal, sensível, anônimo

O que a LGPD protege e como

03

Bases legais e consentimento

Quando e como tratar dados legalmente

04

O problema dos LLMs

Scraping, memorização e desaprendizagem

05

Direitos dos titulares

Art. 18 e decisões automatizadas

06

Privacy by Design + Técnicas

Anonimização, DP, Federated Learning

07

Casos reais e exercícios

Cambridge Analytica, Clearview, Grok

Por que dados importam eticamente?

A escala do problema em 2025

+56%

de aumento em incidentes de privacidade/IA em 2024 (Stanford AI Index 2025)

R\$ 7,2M

custo médio de uma violação de dados no Brasil em 2025 (IBM Security)

12.000

chaves de API e senhas 'ativas' nos dados de treino do DeepSeek (Truffle Security, 2025)

Dados são sobre pessoas:

- Cada linha é um ser humano real
- Com direitos e expectativas
- Potencialmente afetado por decisões
- Que podem mudar sua vida
- Crédito, emprego, saúde, liberdade

Taxonomia de Dados sob a LGPD

O que a lei protege e com qual intensidade

DADO PESSOAL

Art. 5º, I

Identifica ou pode identificar pessoa natural — direta ou indiretamente

Nome, CPF, e-mail, IP, localização, comportamento, padrões de uso

DADO SENSÍVEL

Art. 5º, II

Categoria especialmente protegida por potencial discriminatório

Raça, religião, saúde, vida sexual, biometria, genética, opiniões políticas

PSEUDONIMIZADO

Art. 5º, XI

Identificadores substituídos por códigos — reidentificação possível com chave

IDs de usuário mapeados para comportamentos; tokens no lugar de CPFs

ANÔNIMO

FORA da LGPD

Reidentificação tecnicamente impossível — sai do escopo da lei

Estatísticas agregadas sem microdados; datasets k-anonimizados verificados

O mito da anonimização fácil

Remover nome e CPF NÃO é anonimizar

 **Sweeney (2000): código postal + data de nascimento + gênero identificam 87% dos americanos. Dados continua sendo dado pessoal!**

NÃO é anonimização

- Remover nome e CPF
- Substituir por ID sequencial (1, 2, 3...)
- Mascara com asteriscos
- Mudar ordem das linhas

Técnicas válidas

- Generalização de valores (faixa etária)
- Supressão de quasi-identificadores
- k-anonimidade verificada
- Privacidade diferencial (ϵ -DP)

Atenção em LLMs

- Modelos memorizam dados de treino
- Podem 'regurgitar' trechos literais
- Dados anônim. podem ser revert.
- Audite datasets antes de treinar

Bases Legais de Tratamento — Art. 7º LGPD

Todo tratamento exige uma base legal válida

I

Consentimento

Livre, informado, específico, inequívoco e revogável

II

Obrigação legal

Exigido por lei ou regulamento

III

Políticas públicas

Órgão público, conforme legislação

IV

Pesquisa científica

Órgão de pesquisa; anonimizar sempre que possível

V

Execução de contrato

Para cumprir contrato com o próprio titular

VI

Exercício de direitos

Em processos judiciais ou administrativos

VII

Proteção da vida

Titular ou terceiro em situação de risco

VIII

Tutela da saúde

Por profissional ou serviço de saúde

IX

Legítimo interesse

Mais disputada em IA — exige teste de balanceamento

X

Proteção do crédito

Conforme legislação específica

Consentimento Válido sob a LGPD

5 requisitos que precisam coexistir — Art. 8º



LIVRE

Sem coerção, pressão ou condicionamento ao serviço. Negar consentimento não pode bloquear o uso.



INFORMADO

O titular sabe exatamente o que está autorizando — finalidade, prazo, compartilhamento.



INEQUÍVOCO

Ação positiva explícita. Silêncio, omissão e caixas pré-marcadas NÃO valem.



ESPECÍFICO

Para finalidade determinada. Consentimento genérico ('melhorar o serviço') é inválido.



REVOGÁVEL

A qualquer momento, com a mesma facilidade com que foi dado.

O Problema dos LLMs e a Coleta em Larga Escala

Quando o scraping rompe o ciclo de consentimento

GPT-4: ~1 trilhão de tokens de treino. Common Crawl: 250 bilhões de páginas web. A escala impossibilita auditoria manual — os princípios LGPD se tornam ainda mais críticos.

1

Scraping sem consentimento

Textos de fóruns, blogs, redes sociais coletados sem autorização dos autores — incluindo dados pessoais embutidos.

2

Memorização e regurgitação

LLMs memorizam trechos literais de treino. DeepSeek (fev/2025): 12.000 chaves de API ativas nos dados de treino.

3

Machine Unlearning (em aberto)

Direito ao esquecimento (Art. 18 LGPD) vs. impossibilidade técnica de 'desaprender' dados específicos sem retreinar.

Caso Meta: O Maior Conflito Regulatório de Dados para IA no Brasil

ANPD vs. Meta/Instagram/WhatsApp — 2024–2025

Jun/2024

ANPD determina suspensão da nova política de privacidade da Meta que previa uso de dados brasileiros para treinar IA

2024

Meta apresenta Plano de Conformidade (Nota Técnica nº 39/2024/FIS/ANPD) com ajustes na política

Dez/2025

Meta retoma uso de dados com ajustes — mas continua contestada por NOYB na Europa pelo mesmo argumento de 'legítimo interesse'

Jan/2026

ANPD e Comissão Europeia reconhecem equivalência LGPD-GDPR — facilitando transferências internacionais

Lição: Escala e relevância econômica não afastam direitos dos titulares. 'Legítimo interesse' não justifica scraping massivo para IA.

Direitos dos Titulares de Dados — Art. 18 LGPD

Catálogo de direitos exercíveis contra o controlador

1

Confirmação

Saber se há tratamento de seus dados

2

Acesso

Obter cópia de todos os dados tratados

3

Correção

Corrigir dados incorretos ou desatualizados

4

Anonimização/Eliminação

Dados desnecessários ou tratados ilegalmente

5

Portabilidade

Transferir dados a outro fornecedor

6

Compartilhamento

Saber com quem os dados são compartilhados

7

Sem ônus ao recusar

Usar o serviço sem consentir ao treinamento

8

Revisão automatizada ★

Contestar decisões de IA que afetam interesses

Direito à Revisão de Decisão Automatizada

Art. 20 LGPD — regulamentado pela Resolução ANPD 14/2025

O titular tem direito de solicitar revisão humana e explicação de decisões tomadas exclusivamente por sistemas automatizados que afetem seus interesses.

Quando se aplica

- Concessão ou negação de crédito
- Aprovação/rejeição em processos seletivos
- Pontuação de risco em seguros
- Triagem de benefícios sociais

O que exige de IA

- Mecanismo de explicabilidade (XAI)
- LIME, SHAP, Grad-CAM implementados
- Explicações em linguagem acessível
- Canal para contestação documentado

Res. ANPD 14/2025

- Obriga explicações claras e não técnicas
- Sistema deve identificar fatores principais
- Prazo de resposta ao titular
- Revisão humana obrigatória quando solicitada

PARTE 3

Privacy by Design

e Técnicas de Proteção de Dados em IA

Os 7 Princípios do Privacy by Design

Ann Cavoukian (1990s) • Adotado pela LGPD e GDPR

1

Proativo, não reativo

Prevenir antes que ocorra

2

Privacidade como padrão

Configuração mais protetora = default

3

Embutida no design

Arquitetura técnica, não módulo adicional

4

Funcionalidade total

Privacidade sem sacrificar usabilidade

5

Segurança ponta a ponta

Todo o ciclo de vida do dado

6

Visibilidade e transparência

Processos auditáveis por todos

7

Respeito pelo usuário

Interfaces centradas no titular

Data Minimization no Pipeline de ML

Coletar apenas o estritamente necessário — Art. 6º, III LGPD

COLETA	ARMAZENAMENTO	TREINO	DEPLOY
• Avaliar necessidade de cada campo • Documentar base legal por feature • Coletar apenas o mínimo para a finalidade • Nunca coletar 'porque pode ser útil depois'	• Criptografar dados sensíveis em repouso • Acesso granular (RBAC) por equipe • Política de retenção com datas de expiração • Ambientes de dev com dados pseudonimizados	• Anonimizar/pseudonimizar antes do treino • Considerar privacidade diferencial • Avaliar federated learning para dados sensíveis • Elaborar RIPD para dados de alto risco	• Minimizar dados de input em produção • Não logar dados pessoais desnecessariamente • Mecanismo de revisão humana ativo • Logs de auditoria para accountability

Técnicas de Proteção de Privacidade em IA

Da pseudonimização à privacidade diferencial

Pseudonimização

Substitui identificadores por tokens. Dados continuam pessoais — reidentificação possível com chave. Ideal para ambientes de desenvolvimento.

Privacidade Diferencial

Adiciona ruído matemático calibrado (ϵ). Apple, Google, Meta já usam. TensorFlow Privacy implementa DP-SGD. Trade-off: $\uparrow$ privacidade = $\downarrow$ acurácia.

Federated Learning

Treina modelo localmente, envia só gradientes. Dado bruto nunca sai do dispositivo. Usado em teclados preditivos, saúde hospitalar.

Criptografia Homomórfica

Permite computações sobre dados criptografados sem descriptografar. Tecnologia emergente — custo computacional ainda alto.

Ciclo de Vida Ético do Dado em IA

Do planejamento ao descarte seguro

1. Planejamento

RIPD obrigatório para dados sensíveis

2. Coleta

Base legal + consentimento + minimização

3. Armazenamento

Criptografia + RBAC + retenção

**LGPD
Art. 6º**

4. Treino/Uso

Pseudonimização + auditoria

6. Descarte

Eliminação verificada + comunicação

5. Deploy

Explicabilidade + revisão humana

Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD)

Obrigatório para sistemas de IA de alto risco

QUANDO é obrigatório: dados sensíveis • grande volume • decisões automatizadas de alto impacto • compartilhamento com terceiros em larga escala

1. Descrição do sistema

Finalidade, fluxo de dados, tecnologias usadas

2. Base legal por dado

Qual base legal justifica cada tipo de dado tratado

3. Avaliação de riscos

Impactos potenciais nos direitos dos titulares

4. Medidas de mitigação

Técnicas e organizacionais adotadas

5. Necessidade e proporcionalidade

Essa coleta é realmente necessária?

6. Accountability

Mecanismos de auditoria e revisão periódica

CASOS REAIS

Quando Dados Foram Mal Usados

Violações, multas e consequências para o profissional de IA

Cambridge Analytica/Facebook (2014–2018)

O caso que acelerou o GDPR e influenciou a LGPD

87 milhões de usuários. Dados coletados SEM consentimento. Usados para micro-targeting eleitoral (Brexit + Trump 2016). Amigos dos usuários sem qualquer autorização.

Como aconteceu:

1. App coletava dados do usuário E de todos os seus amigos (sem que os amigos soubessem)
2. Configuração padrão do Facebook era permissiva — dados compartilhados por default
3. Consentimento vago: 'usar para melhorar experiência' — sem mencionar análise política

Consequências:

FTC (EUA): US\$ 5B • Senacon (Brasil): R\$ 6,6M • Cambridge Analytica: falência • Legislação: acelerou GDPR (Europa) e LGPD (Brasil)

Clearview AI + LinkedIn: Dois Marcos de 2024

Dados 'públicos' e profiling por IA — limites da LGPD/GDPR

Clearview AI — €30,5M (Holanda, 2024)

30 bilhões de fotos scraped de redes sociais sem consentimento. Argumento: 'são dados públicos'. Recusado: imagem facial é dado biométrico — exige base legal específica independente de ser acessível publicamente. Vendeu banco de dados facial a agências policiais em 26 países.

LinkedIn — €310M (Irlanda, 2024)

IA rastreava comportamento sutil (tempo em post, padrões de atenção). Inferia dados sobre empregabilidade, burnout e situação profissional. Usava para segmentação publicitária. Multa: inferências de IA podem ser dados pessoais, mesmo com aparência de anonimização. Violação do princípio da finalidade.

Caso Grok — ANPD, MPF e Senacon (jan/2026)

Deepfakes, dados pessoais e violência digital

ANPD (NT 1/2026): Conteúdo sintético que permite identificar indivíduo real = tratamento de dados pessoais sob a LGPD. Inovação tecnológica não afasta direitos fundamentais.

1 Grok (X/Twitter) permitia criar imagens sexualizadas de pessoas reais sem salvaguardas técnicas eficazes

2 Mulheres adultas, adolescentes e crianças retratadas sem consentimento em contextos sexualizados

3 IDEC denunciou, Dep. Erika Hilton provocou a ANPD — processo 00261.000178/2026-27

4 ANPD, MPF e Senacon determinaram medidas técnicas imediatas — X foi obrigado a implementar bloqueios

Lição para profissionais de IA: design negligente que permite abuso sistemático = responsabilidade do desenvolvedor, não só do usuário.

Boas Práticas para o Profissional de IA

8 ações concretas de ética de dados

01

Pergunte antes de coletar

Base legal? Finalidade? É necessário?

02

Elabore o RIPD cedo

Antes do desenvolvimento, não após deploy

03

Pseudonimize por padrão

Dev nunca acessa identificadores diretos

04

Audite seus datasets

Detecte PII com Presidio, Data Privacy Vault

05

Implemente XAI

LIME, SHAP, Grad-CAM para explicabilidade

06

Defina políticas de retenção

Dados têm data de expiração automatizada

07

Dados sintéticos em dev

Nunca use dados reais de produção em testes

08

Consulte o DPO

Sign-off antes do lançamento — não burocracia

EXERCÍCIOS

Aplicando ética de dados na prática

Estudo de Caso

Cenário:

Startup de saúde mental quer treinar IA para detectar risco de suicídio em posts de redes sociais, usando scraping de Twitter/Instagram. O sistema alertaria profissionais de saúde de municípios brasileiros. A startup alega que os posts são 'públicos' e que o interesse legítimo da saúde pública justifica a coleta.

Responda às seguintes questões de forma individual

 Que tipos de dados estão sendo coletados? Quais são sensíveis?

 A base do 'legítimo interesse' é válida aqui? Qual seria a mais adequada?

 Que técnicas de privacidade seriam obrigatórias antes do treino?

 O que incluiria o RIPD desse sistema?

 O benefício social justifica os riscos? Como balancear?

 O PL 2338/2023 ou a LGPD proibiriam esse sistema?

Questões a serem respondidas

No documento disponibilizado sobre o conteúdo há 4 questões discursivas (item 12.2) a serem respondidas e um estudo de caso a ser considerado para que as respectivas perguntas possam ser respondidas.

**Realizar o trabalho especificado no slide anterior e neste de forma individual e entregar até o dia
16/07/2026 via Sigaa**

Dados são sobre pessoas.
Tratar dados é assumir responsabilidade por vidas.

Coletem e usem com ética.

Obrigado pela atenção

Disciplina IA e Sociedade • UFCAT • 2026